

Test Bloque B2 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. RPC's o Remote Procedure Calls están asociadas con:

- a) Redes y Sistemas distribuidos
- b) Modelo cliente-servidor
- c) Sesiones orientadas a no conexión
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

2. ¿Qué medio de transmisión garantiza una mayor velocidad y menor latencia en la conexión entre los servidores locales y los de una nube pública en el caso de una nube híbrida corporativa?

- a) Cable coaxial.
- b) Cable de par trenzado UTP.
- c) Fibra monomodo.
- d) Fibra multimodo.

3. El algoritmo MINIMAX:

- a) Permite clasificar un conjunto de elementos en distintas categorías según los valores mínimos y máximos de sus propiedades.
- b) Se emplea en juegos con adversario.
- c) Es una mejora de la poda alfa-beta.
- d) -

4. En el Framework .NET, ¿cómo se denomina al entorno de ejecución que controla la asignación y administración de memoria en la ejecución de programas?

- a) Common Intermediate Language o CIL
- b) Common Language Runtime o CLR
- c) Compilador Just-In-Time o JIT
- d) Microsoft Intermediate Language o MSIL

5. El API de Java EE para la implementación de servicios web SOAP es:

- a) JWS-XML
- b) JAX-WS
- c) JSR-WS
- d) JAVA-WS

6. La estatura de una persona no puede emplearse en reconocimiento biométrico porque NO cumple el requisito de:

- a) Universalidad
- b) Distintividad
- c) Evaluabilidad
- d) Aceptabilidad

7. En el caso de firma de facturas electrónicas, en formato Facturae, el formato de firma que se utiliza es:

- a) CAdES
- b) XAdES
- c) PAdES
- d) Todos los anteriores

8. La cláusula INSERT para inserción de datos:

- a) Tan sólo permite la inserción de una tupla cada vez.
- b) Puede permitir la inserción de más de una tupla al mismo tiempo.
- c) No permite insertar valores nulos.
- d) Obliga a que la inserción de los valores sea en el orden en que se creó la tabla.

9. Indique cuál de las siguientes es una herramienta de software libre para la monitorización de servidores y sus servicios:

- a) Nagios
- b) Open-view
- c) awstats
- d) amberpoint

10. En el proceso de reconocimiento del habla, el algoritmo Dynamic Time Warping (DTW) se utiliza para:

- a) Evitar el uso de plantillas
- b) Evitar la alineación temporal
- c) Reconocer palabras aisladas y habla continua
- d) Conseguir resultados óptimos con vocabularios de 5.000 palabras

11. Infraestructura de PKI. La autoridad de certificación raíz:

- a) No utiliza certificados digitales.
- b) Utiliza un certificado digital firmado por otra autoridad de certificación.
- c) Utiliza un certificado digital autofirmado por ella misma.
- d) Utiliza un certificado digital emitido por la Administración Pública.

12. ¿Qué versión de KDE introdujo los plasmoides?

- a) 4
- b) 5.3
- c) 5.5
- d) 6

13. Si decimos que JEE permite utilizar el concepto de sandbox (Java Sandbox), nos estamos refiriendo a que:

- a) Cada proceso se ejecuta limitado en los recursos proporcionados por la Java Virtual Machine, y no puede afectar a otros recursos del equipo.
- b) A la posibilidad de pasar parámetros por valor en cada mensaje.
- c) A la característica que le permite interactuar con elementos de la arquitectura ".NET".
- d) Al entorno de pruebas integrado en la arquitectura JEE 5.

14. ¿Qué entiende por ETL? Señale la correcta.

- a) Extract, Transform, Load.
- b) Extract, Transfer, Load.
- c) Extract, Translate, Load.
- d) Extract, Train, Load.

15. Los sistemas multiagentes:

- a) trabajan siempre asociados a arquitecturas de pizarra
- b) tienen un control centralizado por lo que no tienen autonomía en los agentes
- c) cada uno de los agentes es capaz de decidir por sí mismo
- d) Ninguna de las anteriores

16. El protocolo SSL v3:

- a) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP
- b) Hasta hace pocos años los navegadores que incorporaban TLS/SSL tenían su exportación desde EEUU limitada a claves de 128 bits
- c) Es idéntico al protocolo TLS, aunque este último está normalizado por el IETF mediante un RFC
- d) Intercambia las claves secretas mediante el ensobrado digital (digital envelopment) o mediante Diffie-Hellman

17. De acuerdo a los ejes en los que se estructura el Plan España Digital 2026, seleccione en cual encuadraría mejor el Big Data:

- a) Eje 4.
- b) Eje 5.
- c) Eje 6.
- d) Eje 7.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera respecto a la criptografía?

- a) Los algoritmos "stream" son los más rápidos
- b) Los algoritmos "stream" y "block" son equiparables
- c) La velocidad no tiene ninguna correlación con la longitud de clave
- d) 3DES es más seguro y lento que DES

19. ¿Qué servicio de la plataforma AWS ofrece servicio de Base de datos no SQL?

- a) Amazon RDS
- b) Dynamo DB
- c) ElastiCache
- d) Amazon SQS

20. Señale el tipo de evento de HTML que NO sea parte del estándar HTML5:

- a) onkeyup
- b) onmousewheel
- c) oncopy
- d) onblur

21. Señale la respuesta correcta relacionada con las arquitecturas RISC y CISC de procesadores:

- a) Las fases típicas de ejecución de una instrucción en un procesador RISC son, en orden: carga de la instrucción, decodificación de la instrucción, ejecución de la instrucción, acceso a memoria, escritura a registro
- b) CISC es un modelo más moderno que RISC y redujo el conjunto de instrucciones y sus modos de direccionamiento
- c) RISC es un modelo más moderno que CISC y redujo el conjunto de instrucciones y sus modos de direccionamiento
- d) Las fases típicas de ejecución de una instrucción en un procesador RISC son, en orden: carga de la instrucción, decodificación de la instrucción, acceso a memoria, ejecución de la instrucción, escritura a registro

22. Para un sistema de almacenamiento de cien unidades de disco, ¿Cuál de los siguientes ofrece mayor capacidad neta de almacenamiento?

- a) RAID 1
- b) RAID 5
- c) RAID 6
- d) RAID 0+1

23. ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 3/2018, LOPDGDD, define los supuestos en que puede considerarse que se producen mayores riesgos para la protección de datos?

- a) La LOPDGDD no define supuestos. Los supuestos hay que tomarlos del Esquema Nacional de Seguridad.
- b) En el artículo 28 de la LOPDGDD.
- c) En el artículo 17 de la LOPDGDD.
- d) La LOPDGDD no define supuestos. Los supuestos hay que tomarlos de las recomendaciones de la AEPD.

24. ¿Cuál de los siguientes estándares de e-learning es el más reciente?

- a) Tin Can API
- b) SCORM
- c) IMS Common Cartridge
- d) AICC HACP

25. En el modelo relacional existen diversas clasificaciones de las relaciones. Indica qué tipos de relaciones se consideran relaciones persistentes:

- a) Relaciones base y vistas.
- b) Relaciones base, vistas y el resultado de una consulta.
- c) Relaciones base, vistas y relaciones temporales.
- d) Relaciones base, vistas e instantáneas.

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los XML Schemas es INCORRECTA?

- a) Los XML Schemas utilizan sintaxis XML
- b) Es imposible referenciar múltiples XML Schemas desde el mismo documento XML
- c) Los XML Schemas soportan namespaces
- d) Los XML Schemas permiten definir tipos de datos

27. ¿Qué NO se considera un sistema de IA de alto riesgo, según la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act, Reglamento (UE) 2024/1689)?

- a) Los sistemas de IA de gestión y explotación de infraestructuras críticas.
- b) Los sistemas de IA de identificación biométrica y categorización de personas físicas.
- c) Los sistemas de IA generativa.
- d) Los sistemas de IA de gestión de la migración, el asilo y el control de fronteras.

28. La entidad encargada de la generación de los sellos de tiempo es:

- a) Time Public Key Infrastructure
- b) Time Certificate Authority
- c) Time Stamp Authority
- d) Time Scrow Infrastructure

29. La comunicación síncrona entre procesos UNIX tiene lugar mediante...

- a) Pipes
- b) Signals
- c) Events
- d) Semáforos

30. GLONASS es el Sistema de Posicionamiento Global por Satélite de:

- a) Rusia
- b) La Unión Europea
- c) USA
- d) Un consorcio de empresas de telefonía

31. ¿Qué es Jelly Bean?

- a) Sistema operativo de Apple para dispositivos móviles.
- b) Sistema operativo de Apple para ordenadores de sobremesa.
- c) Una versión de Android.
- d) No existe.

32. Señale la respuesta correcta:

- a) Hyperledger es un hipervisor que crea y ejecuta máquinas virtuales.
- b) Hyperledger es un proyecto de tecnología blockchain.
- c) Hyperledger es un estándar global para anchos de banda inalámbricos LAN que operan con un rango de datos de 54 Mbps en la frecuencia de banda de 5 GHz.
- d) Hyperledger es una red cableada LAN.

33. Señalar cuál de las siguientes NO es una ventaja del uso de directorios LDAP para la autenticación de usuarios:

- a) La mayoría de aplicaciones comerciales permiten su integración fácilmente.
- b) Están optimizados para las búsquedas, que es la operación más repetida a la hora de gestionar los usuarios.
- c) Permiten implantar sin ningún mecanismo adicional Single Sign On, ya que todas las aplicaciones pueden tener la autenticación a través del LDAP.
- d) La replicación con los directorios /etc/passwd está automatizada, y por tanto la integración con las aplicaciones comerciales.

34. Una de las siguientes no es una característica que deba reunir un interfaz:

- a) Consistencia
- b) Naturalidad
- c) Obviedad
- d) Facilidad de uso y aprendizaje

35. ¿Cuál es el gestor de paquetes utilizado por .NET?

- a) PACMAN.
- b) Synaptic.
- c) NuGet.
- d) YUM.

36. RSS son las siglas de:

- a) Really Simple Syndication
- b) Rich Simple Summary
- c) RDF Simple Summary
- d) Todas las anteriores son correctas

37. Si en fichero de estilos.css, se incluye: #inner { float: right; width: 130px; color: blue }, ¿cómo se utilizaría el estilo indicado en un párrafo de home.html?

- a) <P style="inner">
- b) <P id="inner">
- c) <P class="inner">
- d) <P font=inner>

38. ¿Cuál de los siguientes NO es un lenguaje orientado a objetos?

- a) Java.
- b) C.
- c) Smalltalk.
- d) Ada.

39. Respecto a las herramientas, técnicas y terminología OLAP indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Trata de la síntesis, el análisis y la consolidación dinámica de grandes volúmenes de datos multidimensionales.
- b) Las herramientas OLAP más eficientes en tiempo de respuesta trabajan sobre base de datos relacionales.
- c) Las bases de datos multidimensionales almacenan los datos de forma parecida a como lo hace una hoja de cálculo aunque, a diferencia de éstas, es común que utilicen más de dos dimensiones.
- d) Se puede establecer una jerarquía de niveles en cada dimensión para representar diversos grados de detalle.

40. ¿Puede el administrador de la Base de Datos Relacional autorizar a un usuario para que pueda añadir columnas en una tabla permitiendo que este usuario pueda autorizar a otros este mismo privilegio?

- a) Añadir columnas en una tabla es tarea exclusiva del administrador de la Base de Datos y no puede delegarla
- b) Añadir columnas en una tabla no requiere la autorización del administrador de la Base de Datos
- c) Sí, puede autorizar a que un usuario añada columnas en una tabla, pero no puede autorizar para que un usuario pueda a su vez conceder este privilegio
- d) Sí puede autorizar ambas cosas

41. En el ámbito de la minería de datos ¿cómo se llama la herramienta con la que se establecen relaciones entre elementos?

- a) Clasificación.
- b) Asociación.
- c) Agrupación.
- d) Secuenciación.

42. ¿Qué es cierto sobre la plataforma de desarrollo de aplicaciones de blockchain Hyperledger Fabric?

- a) La versión aportada por R3 Corda ha mejorado la privacidad.
- b) Para aumentar la rapidez del minado emplea segregación por canales.
- c) Es una plataforma propietaria organizada por la Fundación Linux.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

43. Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con el proyecto OpenStack:

- a) Es un proyecto de computación en la nube.
- b) Es software libre y código abierto distribuido bajo los términos de la licencia Apache.
- c) En su arquitectura modular se encuentra Neutron para la gestión de redes y direcciones IP.
- d) Proporciona una solución de Software como Servicio (SaaS) a través de un conjunto de servicios interrelacionados.

44. Señale la afirmación FALSA con respecto a VBScript:

- a) Es una tecnología abierta
- b) Genera ficheros con extensión ".vbs"
- c) Se comunica con las aplicaciones principales mediante ActiveX Scripting
- d) Dispone de mayor funcionalidad que JavaScript

45. Respecto a los servicios de directorio se puede afirmar que:

- a) LDAP define el modelo completo de servicio de directorio
- b) X.500 es un protocolo de acceso a un servicio de directorio LDAP
- c) LDAP es un protocolo de acceso a servicios de directorio X.500
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

46. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de cifrado, es de clave asimétrica?

- a) AES
- b) 3DES
- c) RSA
- d) RC5

47. ¿Cuál de los siguientes es un framework de desarrollo en PHP?

- a) Django.
- b) Claravel.
- c) Symfony.
- d) Express JS.

48. En un sistema gestor de bases de datos (SGBD), un término que se utiliza para resumir las funciones y propiedades de las transacciones de los sistemas gestores de base de datos es ACID. ¿Cuál de estos términos NO forma parte de esta sigla?

- a) Atomicidad
- b) Aislamiento
- c) Consistencia
- d) Definición

49. ¿Qué es Java Web Start?

- a) Un motor para la ejecución de Java Servlets y JavaServer Pages.
- b) Una interfaz de programación para entornos de ventanas en Java.
- c) Una tecnología de compiladores empleada por Java.
- d) Una tecnología que permite descargar y ejecutar aplicaciones Java.

50. En PL/SQL hay dos tipos de cursores, que son:

- a) Básico y extendido.
- b) Implícito y explícito.
- c) Directo e indirecto.
- d) Texto y binario.

51. El modelo arquitectónico basado en capas para el desarrollo de aplicaciones web sigue el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), donde se gestionan los datos, la interfaz de usuario y el negocio. La capa de presentación presenta, captura y comunica información al usuario, y también es conocida como interfaz gráfica. Indique cuál de las siguientes herramientas NO se usa para desarrollar la capa de presentación:

- a) Thymeleaf: una biblioteca Java que implementa un motor de plantillas XML/XHTML/HTML5
- b) Bootstrap: kit de herramientas de código abierto para desarrollos web responsive, con HTML, CSS y JavaScript
- c) jQuery: serie de funciones y métodos de Javascript, se puede considerar framework o API de funciones
- d) View2All: framework de desarrollo para la capa vista del modelo MVC en aplicaciones web

52. Seleccione la tecnología usada en técnicas PET

- a) Privacidad diferencial.
- b) Cifrado homomórfico.
- c) Anonimización.
- d) Todas las anteriores son correctas.

53. Si un disco tiene 7 pistas por cilindro y la capacidad de cada pista es de 2000 caracteres, para copiar una cinta que contiene 300 registros de 100 caracteres cada uno, ¿cuántos cilindros harían falta?

- a) 3 cilindros
- b) 2 cilindros
- c) 4 cilindros
- d) 5 cilindros

54. Respecto de Java y JavaScript se puede decir:

- a) Los dos son lenguajes interpretados
- b) Java es compilado en tiempo de ejecución y JavaScript interpretado
- c) JavaScript es compilado en tiempo de ejecución y Java interpretado
- d) Ambos son compilados

55. Indicar cuál de las siguiente afirmaciones sobre AJAX (Asynchronous Javascript and XML) NO es correcta:

- a) AJAX es una técnica que permite, mediante programas escritos en Javascript, que un servidor y un navegador intercambien información de forma asíncrona.
- b) La información intercambiada entre cliente y servidor únicamente puede hacerse en formato XML.
- c) AJAX permite que una página web que ya ha sido cargada solicite nueva información al servidor sin que sea necesario recargar toda la página.
- d) Es una técnica para el desarrollo de páginas web que implementan aplicaciones interactivas.

56. No es un espacio de color:

- a) RGB
- b) CMYK
- c) HSM
- d) HSB

57. Las memorias caché sirven para:

- a) Representar un sistema de almacenamiento secundario basado en jerarquía.
- b) Representar un sistema de almacenamiento auxiliar basado en jerarquía.
- c) Representar un sistema de almacenamiento secundario basado en la rapidez.
- d) Representar un sistema de almacenamiento basado en la rapidez.

58. ¿Cuáles de los siguientes métodos NO es un método de representación simbólica del conocimiento?

- a) Redes semánticas
- b) Redes Neuronales
- c) Marcos
- d) Reglas

59. La potencia de un microprocesador se mide en FLOPS, unidad que indica:

- a) El número de accesos a memoria que es capaz de realizar en un segundo.
- b) La frecuencia de la señal de reloj del microprocesador.
- c) El número de operaciones de coma flotante por segundo que puede realizar.
- d) El número de millones de instrucciones por segundo que puede procesar.

60. ¿Cuáles son los métodos básicos de reconocimiento de caracteres en OCR?

- a) Comparación matricial
- b) Extracción de características
- c) Reconocimiento de patrones
- d) Son válidas todas las respuestas anteriores

61. La firma digital de un mensaje o documento, garantiza:

- a) La autenticación del emisor e integridad del mensaje.
- b) La autenticación del emisor y confidencialidad del envío.
- c) Autenticación, confidencialidad e integridad.
- d) Confidencialidad del envío e integridad del mensaje.

62. ¿Qué elemento de la arquitectura Hyperledger permite implementar BaaS (Blockchain as a Service)?

- a) Hyperledger Cello.
- b) Hyperledger Quilt.
- c) Hyperledger Service.
- d) Hyperledger Explorer.

63. Señale la afirmación correcta respecto de la Taxonomía de Flynn:

- a) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función del tipo de acceso a memoria.
- b) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función de la tipología de flujos de datos e instrucciones.
- c) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función de la capacidad de procesamiento.
- d) Se trata de una clasificación de arquitecturas de computadores en función del acoplamiento entre los distintos procesadores.

64. ¿Con que otro nombre se conoce también a la información georreferenciada?

- a) Información espacial.
- b) Información geográfica.
- c) Geodatos.
- d) Todas las anteriores.

65. Señale la respuesta correcta en relación a los sistemas blockchain:

- a) Son compatibles con los requisitos de los niveles bajo, medio y alto relativos a la identificación y firma electrónica recogidos en el ENS.
- b) La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público recoge en su preámbulo la conveniencia de utilizar tecnologías de registro distribuido para mejorar la transparencia en la gestión de los procedimientos de contratación.
- c) La guía CCN-STIC-819 hace alusión al posible uso de blockchain como medida compensatoria para lograr la trazabilidad del registro de transacciones de acceso al sistema.
- d) Todas las respuestas son correctas.

66. El servicio Amazon SQS:

- a) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización
- b) Ofrece acceso a BD a través de SQL
- c) Ofrece un sistema de gestión de colas fiable y ampliable
- d) Ofrece servicio de seguridad SSL

67. Las operaciones que permiten pasar la información indicada por un operando al destino indicado por otro se llaman:

- a) De bifurcación condicional
- b) Aritméticas
- c) De transferencia
- d) De desplazamiento

68. Señale cuál de los siguientes conceptos NO está ligado al desarrollo de aplicaciones basadas en servicios web:

- a) JAXB
- b) AWT
- c) AXIS
- d) WSE

69. En una arquitectura orientada a servicios REST (REpresentational State Transfer), ¿cuál es la operación comúnmente utilizada para consultar datos?

- a) GET.
- b) POST.
- c) PUT.
- d) PATCH.

70. Respecto a los discos virtuales de almacenamiento, la técnica de dimensionamiento que permite ir asignando dinámicamente el espacio según se va necesitando se denomina:

- a) Core provisioning.
- b) Lazy provisioning.
- c) Thin provisioning.
- d) Thick provisioning.

71. En el contexto de "Big Data", la siguiente definición: "Conjunto de principios y fundamentos, tanto científicos como aplicados, que guían la extracción de conocimiento de los datos, y en los que se basan las herramientas, técnicas y procedimientos de Data Mining" se corresponde, de entre los siguientes, con el término:

- a) Business Intelligence (BI).
- b) Business Analytics (BA).
- c) Machine Learning.
- d) Data Science.

72. En el universo de las bases de datos relacionales, se define el concepto de superclave como:

- a) Una clave primaria robusta.
- b) Un conjunto de atributos que permite identificar unívocamente a cada registro.
- c) La más segura de entre las claves candidatas.
- d) -

73. Las partes del sistema operativo que acceden directamente a los recursos hardware:

- a) Se ejecutan en modo usuario
- b) Se desarrollan por los usuarios
- c) Se desarrollan de forma genérica
- d) Se ejecutan en modo protegido

74. Respecto a las tecnologías de impresión: (señale la falsa)

- a) La tecnología de inyección de tinta es la más extendida y puede basarse en el método térmico o el método piezoeléctrico
- b) La sublimación de tinta se basa en calentar la tinta hasta convertirla en gas, y se aplica en fotografía y artes gráficas
- c) En las tecnologías de impacto, las impresoras de agujas podían formar gráficos
- d) Las impresoras láser usan varillas de tinta encerada, que es licuada y transferida al papel

75. Indicar cuál de los siguientes sistemas de ficheros corresponde con un sistema específico de ficheros de red:

- a) FAT32
- b) UDF
- c) NFS
- d) HFS

76. Respecto a la Directiva INSPIRE, indique la respuesta FALSA:

- a) Se refiere a la Directiva 2007/2/CE
- b) Contiene 34 temas espaciales
- c) El Comité INSPIRE publica sus Implementing Rules en forma de Reglamentos
- d) Dirigida a que las IDEs de los Estados Miembros sean compatibles e interoperables

77. El algoritmo K-Means:

- a) Es un algoritmo de serie de tiempo que permite extrapolar la secuencia en K iteraciones.
- b) Es un algoritmo de clasificación y clusterización que agrupa objetos en K grupos basándose en sus características
- c) Es un algoritmo de regresión logística que permite dividir la muestra de datos en K regiones
- d) -

78. La utilidad «ping»:

- a) Se basa en los comandos «echo request» y «echo reply» del protocolo ICMP
- b) Se basa en el protocolo PING
- c) Se basa en el protocolo UDP
- d) Se basa en el protocolo TCP

79. Indicar cuál de las siguientes NO es un tipo de georreferenciación:

- a) Directa.
- b) Discreta.
- c) Indirecta.
- d) Posicional.

80. Indique cuál de las siguientes es una Directiva sobre el comercio electrónico del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior:

- a) Directiva 2019/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de agosto de 2019
- b) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000
- c) Directiva 1983/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 1982
- d) Directiva 1975/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 1975

81. ¿Cuál es el 'layout' de CSS3 que nos permite dividir la página en una estructura de filas y columnas?

- a) Bootstrap
- b) Block
- c) Grid
- d) Matrix

82. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en una solución RAID:

- a) En RAID 0 un fallo en un disco provoca la pérdida de todos los datos
- b) RAID 4 es como RAID 0 más un disco de paridad dedicado
- c) El RAID 1 no mejora el rendimiento en escritura respecto a RAID 0
- d) RAID 5 es uno de los niveles RAID más comunes, y hace uso de un disco de paridad dedicado

83. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a un sistema criptográfico de clave pública o asimétrico es falsa?

- a) Cada usuario posee dos claves denominadas pública y privada, independientes entre sí. La clave privada es la usada en el servicio de confidencialidad (cifrado)
- b) La criptografía de clave pública se usa para la implantación de servicios de seguridad avanzados como: autenticidad (firma digital), no repudio, prueba de entrega e integridad, entre otros
- c) El uso de criptografía de clave pública, por ejemplo RSA, para servicios de confidencialidad (cifrado) proporciona un rendimiento muy inferior (caracteres cifrados/segundo) al proporcionado por los algoritmos simétricos como el DES
- d) La gestión de claves de los sistemas criptográficos asimétricos es sencilla, comparada con la existente en los sistemas convencionales simétricos de clave secreta

84. Los algoritmos de autenticación y firma utilizados en el DNI se basan en:

- a) Cuatro pares de claves RSA
- b) Dos pares de claves DES
- c) Dos pares de claves DSA
- d) Dos pares de claves RSA

85.Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) PNG comprime mejor que el formato GIF las imágenes
- b) W3C desaconseja el uso del formato GIF por el posible pago de patentes
- c) PNG y GIF soportan animación de imágenes
- d) PNG8 soporta un máximo de 256 colores

86. ¿Qué valor NO está incluido en cada bloque en la BlockChain de Bitcoin?

- a) El valor hash del bloque anterior
- b) Una marca de tiempo
- c) La información útil almacenada en el bloque
- d) El valor de "nonce" obtenido por fuerza bruta en el bloque anterior

87. Señale de qué etapa del desarrollo de la inteligencia artificial son propias las técnicas de búsqueda heurística:

- a) Difusión actual
- b) Etapa de prototipos
- c) Sistemas expertos
- d) Etapa inicial

88. En Unix el comando "vi" es muy utilizado, sirve para:

- a) Listar las primeras 10 líneas de un fichero
- b) Lista todos los procesos en ejecución con su estado
- c) Es un editor de texto
- d) Visualiza la cantidad de memoria libre y el tanto por ciento ocupado del procesador

89. ¿Qué significan las siglas ERP?

- a) Emergency Recovery Planning.
- b) Elastic Research Pipeline.
- c) Enterprise Resource Planning.
- d) Emergency Recovery Period.

90. ¿Qué librería Javascript permite la creación sencilla de interfaces adaptativos?:

- a) Angular.
- b) jQuery Mobile.
- c) Bootstrap.
- d) DataTables.

91. ¿Cuál de las herramientas de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) está diseñada para el análisis de necesidad de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos?:

- a) Facilita RGPD.
- b) Comunica-Brecha RGPD.
- c) Gestiona RGPD.
- d) Evalua-Riesgo RGPD.

92. ¿Cuál de los siguientes apartados NO es una técnica utilizada en reconocimiento de voz?

- a) Modelos de Markov
- b) Redes Neuronales
- c) DTW (Dynamic Time Warping)
- d) OSR (Online Speech Recognition)

93. ¿Qué tecnología de las siguientes es más adecuada para generar contenido dinámico en una aplicación Java EE?

- a) JSP
- b) JAXWS
- c) JNI
- d) JAXP

94. El Teorema Chino del Resto es un método matemático de resolución de ecuaciones en aritmética modular que tiene aplicación principalmente en:

- a) Criptografía asimétrica o de clave pública
- b) Criptografía simétrica
- c) Cálculo de impedancias de cables coaxiales
- d) Junto con el teorema de Euler se usa en resolución de caminos en grafos, teniendo su aplicación práctica en la resolución de enrutamientos en comunicaciones

95. ¿Qué es procfs en Unix?

- a) Un sistema de ficheros especial con información sobre procesos y otros recursos del sistema
- b) La versión profesional del sistema de ficheros «C» (cfs)
- c) Un comando que devuelve información sobre los procesos relacionados con el sistema de ficheros
- d) Nada de lo anterior

96. Según la recomendación X.509 v.3:

- a) Un usuario puede tener a lo sumo un certificado de atributos por cada certificado de clave pública.
- b) Los certificados de atributos deben ser generados por Autoridades de Certificación.
- c) Para su validez, los certificados de atributos deben estar siempre acompañados de un certificado de clave pública.
- d) Los certificados de atributos contienen idénticos campos que subcampos tiene el campo de extensiones de los certificados de clave pública.

97. ¿Cuál es la última versión del protocolo SCORM?

- a) SCORM 1.0
- b) SCORM 1.1
- c) SCORM 1.2
- d) SCORM 2004, si bien ADL ofrece ya una siguiente generación de e-learning standard llamada Experience API (xAPI)

98. Indicar cuál de los siguientes no es un modelo de minería de datos:

- a) De verificación.
- b) De descubrimiento.
- c) De predicción.
- d) De validación.

99. Pilar quiere enviar un mensaje confidencial a Antonio, en un sistema de clave pública, por lo tanto existen las claves Pilar-privada / Pilar pública y Antonio privada / Antonio pública. Pilar genera su mensaje, ¿con qué clave de las cuatro lo cifrará?

- a) Pilar-privada
- b) Pilar-pública
- c) Antonio-privada
- d) Antonio-pública

100. Cuáles de los siguientes son modos de renderizado de aplicaciones SPA:

- a) Client Side Rendering (CSR)
- b) Server Side Rendering (SSR)
- c) Static Side Generation (SSG)
- d) Todos los anteriores

101. AJAX es:

- a) Un lenguaje de programación basado en la codificación de programas en XML.
- b) Una filosofía o técnica de desarrollo de aplicaciones web que se apoya, entre otras tecnologías, en XML y JavaScript.
- c) Un servidor de aplicaciones Internet desarrollado en Java cuyas páginas web están escritas en XHTML.
- d) Una alternativa a SOAP en la descripción de webservices.

102. ¿Cuál es el comportamiento de una estructura de datos abstractos de tipo Pila (stack)?:

- a) First in first output (FIFO)
- b) Last in first output (LIFO)
- c) First out last output (FOLO)
- d) Last in first input (LOFI)

103. El número máximo de certificados que se pueden almacenar en una tarjeta criptográfica CERES es:

- a) 4
- b) 5
- c) 10
- d) 7

104. ¿Cómo se llama la licencia bajo la que se distribuye el software del proyecto GNU?

- a) MPL
- b) BSD
- c) GPL
- d) PPL

105. Sea un sistema de memoria virtual paginada con direcciones lógicas de 32 bits que proporcionan un espacio virtual de 2^{20} (2 elevado a 20) páginas y con una memoria física de 32 MB. ¿Cuánto ocupará la tabla de marcos de página que emplea el sistema operativo si cada entrada de la misma ocupa 32 bits?

- a) 32 kB
- b) 4 MB
- c) 1 MB
- d) 8 kB

106. En el caso de una aplicación enriquecida de Internet (Rich Internet Application), ¿dónde residen la capa de presentación y la capa de negocio?:

- a) En el Business layer.
- b) En el Cliente, concretamente, en el plugin del browser.
- c) En el Data layer.
- d) En el Presentation layer.

107. Indique la opción verdadera respecto a los certificados X.509v3:

- a) El formato de certificados X.509 es un estándar del ITU-T.
- b) Uno de sus elementos es el número de serie del certificado, un número secuencial que comienza cada 1 de enero.
- c) Emplean un formato llamado ASN-3 para la transmisión de datos.
- d) Son válidos de forma permanente salvo que se incluyan en una lista de anulación de certificados (CRLs).

108. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA sobre la arquitectura de iOS?:

- a) iOS utiliza el sistema de archivos HT+ para almacenar datos.
- b) La arquitectura de iOS se basa exclusivamente en microkernels.
- c) iOS utiliza sistemas de archivos APFS para almacenar datos.
- d) La arquitectura de iOS es completamente monolítica.

109. ¿Cuál de los siguientes es un modelo de inteligencia artificial distribuida?

- a) Modelo de actores
- b) Modelo de puntos de función
- c) Modelo de regresión múltiple
- d) Modelo de Nashville

110. WildFly es:

- a) Un servidor de aplicaciones, anteriormente conocido como JBOSS.
- b) Un sistema de gestión de base de datos, anteriormente conocido como PostgreSQL.
- c) Un software de streaming de vídeo.
- d) -

111. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta acerca del lenguaje HTML:

- a) Es un lenguaje de programación
- b) Permite referencias a otros documentos o recursos de la red
- c) Permite la inclusión de marcas (tags) para controlar los aspectos de la presentación
- d) Para escribir en HTML se necesita al menos un editor ASCII

112. En el ámbito de la inteligencia artificial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto de las redes semánticas es cierta?

- a) La representación de una red semántica se realiza con nodos, correspondientes a ideas o conceptos, y arcos representando relaciones entre nodos
- b) Las redes se representan mediante sentencias condicionales que relacionan grupos de conceptos, los antecesores y los consecuentes
- c) Las redes representan patrones de un concepto e internamente están formados por ranuras representando características de las redes semánticas
- d) Las redes semánticas representan relaciones de equilibrio entre los atributos de uno o más objetos y el rango de valores de los mismos

113. ¿Por qué el algoritmo DSA no sirve para cifrar?

- a) Porque al realizar funciones modulo x (donde x es uno de los valores públicos del sistema) no se puede realizar su inversión
- b) Porque realiza un hash del mensaje, por tanto no es recuperable
- c) Porque tendríamos que enviar la clave privada
- d) No es cierto, el algoritmo DSA sí sirve para cifrar

114. Con el cifrado se asegura:

- a) la autenticidad
- b) la confidencialidad
- c) la integridad, la autenticidad y el no repudio en destino
- d) la integridad, la autenticidad y el no repudio en origen

115. Señale qué componente no es propio de ADO.NET

- a) Data Provider
- b) Data Adapter
- c) Data Reader
- d) Data Cleaning

116. ¿Cuál es una característica de los sistemas de información geográfica basados en formato raster?

- a) Utiliza puntos, líneas y polígonos para almacenar la información.
- b) La precisión de localización es mayor que en la de otros formatos.
- c) Se construye utilizando retículas de tamaño regular.
- d) No es adecuado para modelos que incluyan evolución temporal.

117. La arquitectura de computadoras puede dividirse, según la taxonomía de Flynn en:

- a) SISD, SIMD, MISD y MIMD.
- b) UMA y NUMA.
- c) MMC y MMD.
- d) Ninguna de las anteriores.

118. En relación a los servicios web señale la opción incorrecta:

- a) SOAP (Simple Object access Protocol ó Services-Oriented Architecture Protocol) es el protocolo de comunicaciones para los Servicios Web
- b) WSML (Web Service Markup Language) describe el interfaz externo de un Servicio Web y cómo utilizarlo
- c) UDDI (Universal Discovery, Description and Integration) es un protocolo para registros basados en web que contiene información acerca de servicios. Un registro UDDI es como el listín de los servicios
- d) Un Servicio Web se describe con un archivo WSDL, se registra en UDDI y se muestra en web a través de SOAP

119. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un proyecto GIS es cierta?

- a) La digitalización de una cartografía existente es cara por lo laborioso del proceso de digitalización ya que requiere mucho trabajo manual de depuración y corrección.
- b) Mientras el coste del uso de los satélites de posición no baje, la obtención de datos mediante itinerarios con GPS siempre presenta una relación coste/calidad inaceptable.
- c) El procesado de imágenes de satélite es complicado puesto que la información ráster no puede ser vectorizada.
- d) La fotogrametría es una opción viable sólo cuando no existan otros métodos (trazado por GPS, procesado de imágenes de satélite, digitalización de cartografías existentes) por lo elevado de su coste.

120. En relación con las soluciones MDM (Mobile Device Management), señale la respuesta correcta:

- a) Permiten la monitorización automática de los dispositivos móviles y la generación de alertas al incumplirse la política de seguridad establecida en la organización.
- b) No son adecuados para el inventario de dispositivos móviles.
- c) Los fabricantes de las principales plataformas móviles no proporcionan soluciones MDM por lo que hay que recurrir siempre a soluciones de terceros.
- d) No contemplan la tendencia BYOD (Bring Your Own Device).

121. Señale qué etiqueta de HTML5 permite crear gráficos dinámicos vía scripts:

- a) <svg>
- b) <nav>
- c) <canvas>
- d) <graphic>

122. Señale la opción que corresponde con una variante de e-learning:

- a) U-Learning.
- b) X-Learning.
- c) S-Learning.
- d) N-Learning.

123. Qué sistema de intercambio de información NO es adecuado entre navegadores web y APIs

- a) REST
- b) GRAPHQL
- c) SOAP
- d) Todos los anteriores se recomiendan para el intercambio de información entre navegadores web y APIs

124. Entre los algoritmos de reemplazo de páginas que utiliza el sistema operativo se encuentran:

- a) FIFO, NRU, LRU, NFU, LFU.
- b) FIFO, NRU, ML, NLP, LFU.
- c) FIFO, NRU, LRU, Yast, YAFFS.
- d) FIFO, SCM, SDK, NFU, LFU.

125. ¿Qué significado tienen las siguientes siglas COLD?

- a) Computer Output to laser Disk
- b) Computer on line disk
- c) Computer Optical Laser Disk
- d) ninguna de las anteriores

126. En una arquitectura de tres capas donde se establecen las reglas del negocio, se corresponde a la capa de:

- a) Presentación
- b) Lógica de negocio
- c) Datos
- d) Ninguna de las anteriores

127. Lo que, con más frecuencia, supone la mayor pérdida de energía en la instalación de un CPD es:

- a) No es posible conocer el factor que supone una mayor pérdida de energía en un CPD.
- b) El uso de cargadores para teléfonos móviles por los técnicos del CPD.
- c) Los sistemas de refrigeración.
- d) Los equipos de almacenamiento y de red.

128. El RGPD incorpora el concepto:

- a) compliance, siempre tiene que estar reflejado en la auditoría el nivel de cumplimiento respecto a derechos de protección de datos
- b) accountability, siempre tiene que haber una rendición de cuentas de las organizaciones respecto a las medidas relativas protección de datos
- c) availability, siempre tiene que estar disponible para la autoridad de control la última auditoría de datos realizada
- d) availability, siempre tiene que estar disponible para el delegado de protección de datos la última auditoría de datos realizada

129. El estándar conocido como ISO/IEC 9594-1:2020 se corresponde con:

- a) LDAP
- b) UIT-T X.500
- c) HTML
- d) SQL

130. Señale la correcta:

- a) 3DES es un algoritmo de cifrado asimétrico que consiste en aplicar tres veces DES
- b) AES es un algoritmo muy versátil porque puede usarse como algoritmo de bloque, como algoritmo de flujo, como función resumen y como generador de números pseudo-aleatorios
- c) Las características de las funciones hash son: resistencia a la preimagen, resistencia a la postimagen y resistencia a la colisión
- d) Todas las anteriores